

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO TUẦN 1
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Gia Bảo
Mã sinh viên:	B23DCCN079

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Tìm hiểu lý thuyết Deep Learning và Mạng nơ-ron tích chập (CNN)	3
2.2 Tìm hiểu Transfer Learning.....	3
2.3 Tìm hiểu tổng quan kiến trúc 3 mô hình	4
3. Kết quả đạt được	4
4. Khó khăn gặp phải	4
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	4
TÀI LIỆU THAM KHẢO	5

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Hiểu được khái niệm và cách hoạt động của Mạng nơ-ron tích chập (CNN)
- Hiểu được Transfer Learning và lý do áp dụng cho đề tài
- Tìm hiểu tổng quan kiến trúc của 3 mô hình VGG16, ResNet50, EfficientNet

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Tìm hiểu lý thuyết Deep Learning và Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

Deep Learning là một nhánh của Machine Learning, sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp để tự động học đặc trưng từ dữ liệu mà không cần trích xuất đặc trưng thủ công [1]. Trong lĩnh vực xử lý ảnh, Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) là kiến trúc phổ biến và hiệu quả nhất [2].

CNN bao gồm các thành phần chính sau:

- **Convolution layer (lớp tích chập):** Sử dụng các bộ lọc (filter) trượt qua ảnh đầu vào để trích xuất đặc trưng không gian như cạnh, góc, kết cấu. Mỗi bộ lọc học được một loại đặc trưng khác nhau từ dữ liệu [2].
- **Activation function (hàm kích hoạt):** Thường dùng ReLU (Rectified Linear Unit) để đưa tính phi tuyến vào mạng, giúp mô hình học được các mối quan hệ phức tạp [3].
- **Pooling layer (lớp gộp):** Giảm kích thước không gian của feature map, giúp giảm số lượng tham số và tránh overfitting. Max pooling là kỹ thuật phổ biến nhất [2].
- **Fully connected layer (lớp kết nối đầy đủ):** Kết hợp toàn bộ đặc trưng đã trích xuất để đưa ra dự đoán cuối cùng thông qua hàm Softmax [3].

2.2 Tìm hiểu Transfer Learning

Transfer Learning là kỹ thuật tái sử dụng trọng số của mô hình đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn - thường là ImageNet với hơn 1 triệu ảnh thuộc 1.000 danh mục - cho một bài toán mới [4]. Thay vì huấn luyện mô hình từ đầu, Transfer Learning cho phép tận dụng các đặc trưng tổng quát đã được học như cạnh, góc, hình dạng để áp dụng vào bài toán cụ thể.

Theo Pan và Yang [4], Transfer Learning đặc biệt hiệu quả khi dữ liệu huấn luyện còn hạn chế - đúng với trường hợp bộ dữ liệu TrashNet chỉ có hơn 2.500 ảnh. Kỹ thuật fine-tuning trong Transfer Learning cho phép đóng băng (freeze) các lớp đầu của mạng và chỉ huấn luyện lại các lớp cuối cho phù hợp với bài toán mới [5].

2.3 Tìm hiểu tổng quan kiến trúc 3 mô hình

VGG16 được đề xuất bởi Simonyan và Zisserman [6], sử dụng kiến trúc đơn giản với 16 lớp và các bộ lọc tích chập kích thước 3×3 xếp chồng liên tiếp. Ưu điểm là kiến trúc đơn giản, dễ hiểu và dễ fine-tune. Nhược điểm là số lượng tham số lớn (~138 triệu), đòi hỏi nhiều bộ nhớ.

ResNet50 được giới thiệu bởi He et al. [7], giải quyết vấn đề vanishing gradient trong mạng sâu thông qua kỹ thuật skip connection (residual connection) — cho phép gradient truyền thẳng qua các lớp mà không bị suy giảm. ResNet50 với 50 lớp đạt độ chính xác cao hơn VGG16 với ít tham số hơn (~25 triệu).

EfficientNet được đề xuất bởi Tan và Le [8], sử dụng phương pháp compound scaling để đồng thời tối ưu độ sâu, độ rộng và độ phân giải của mạng. EfficientNet đạt độ chính xác cao hơn các mô hình trước với số lượng tham số ít hơn đáng kể.

3. Kết quả đạt được

- Hiểu được khái niệm Deep Learning, cấu trúc và cách hoạt động của CNN
- Hiểu được Transfer Learning và lý do áp dụng kỹ thuật này cho đề tài
- Nắm được tổng quan kiến trúc và ưu nhược điểm của VGG16, ResNet50, EfficientNet

4. Khó khăn gặp phải

- Đây là lần đầu tiên tiếp cận với Deep Learning nên một số khái niệm như vanishing gradient, skip connection, compound scaling còn khá trừu tượng, cần thêm thời gian để hiểu sâu hơn
- Chưa có kinh nghiệm thực hành với PyTorch nên việc chuyển từ lý thuyết sang thực hành còn gặp khó khăn

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Cài đặt môi trường: Python, PyTorch, OpenCV, Streamlit, scikit-learn
- Tải dataset TrashNet, khám phá và phân tích phân phối dữ liệu
- Tìm hiểu PyTorch Dataset và DataLoader
- Viết code tiền xử lý ảnh: resize, normalize, augmentation
- Chia dataset thành tập train/validation/test theo tỉ lệ 70/15/15

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015.
- [2] Y. LeCun et al., "Gradient-based learning applied to document recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [4] S. J. Pan and Q. Yang, "A survey on transfer learning," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010.
- [5] J. Yosinski, J. Clune, Y. Bengio, and H. Lipson, "How transferable are features in deep neural networks?" *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 27, 2014.
- [6] K. Simonyan and A. Zisserman, "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition," *arXiv preprint arXiv:1409.1556*, 2014.
- [7] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proceedings of the IEEE CVPR*, pp. 770–778, 2016.
- [8] M. Tan and Q. Le, "EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks," in *Proceedings of ICML*, pp. 6105–6114, 2019.